SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

AkunTrust

Platform Penilaian Integritas Keuangan Berbasis AI untuk UMKM Indonesia

Informasi	Detail
Versi Dokumen	1.0
Tanggal	Juni 2026
Status	Draft
Kompetisi	KOIN 2026 — Smart Finance Accounting Innovation
Tema	Accounting 5.0

Daftar Isi

Daftar Isi 2
1. Pendahuluan 4
1.1 Tujuan Dokumen 4
1.2 Ruang Lingkup Sistem 4
1.3 Definisi dan Akronim 4
1.4 Referensi 4
2. Deskripsi Umum Sistem 6
2.1 Perspektif Produk 6
2.2 Fungsi Utama Produk 6
2.3 Karakteristik Pengguna 6
2.4 Asumsi dan Ketergantungan 6
3. Kebutuhan Fungsional 7
3.1 Modul Autentikasi dan Manajemen Akun 7
3.2 Modul Pencatatan Transaksi 7
3.3 Modul Analisis AI dan Deteksi Anomali 7
3.4 Modul Trust Score 8
3.5 Modul Laporan dan Dashboard 8
4. Kebutuhan Non-Fungsional 9
4.1 Performa 9
4.2 Keamanan 9
4.3 Kegunaan (Usability) 9
4.4 Kompatibilitas 9
4.5 Pemeliharaan 9
5. Arsitektur Sistem 10
5.1 Komponen Utama 10
5.2 Alur Data Utama 10
6. Spesifikasi Model AI 11
6.1 Algoritma Deteksi Anomali 11
6.2 Dimensi Trust Score 11
6.3 Interpretasi Trust Score 11
7. Antarmuka Sistem 12
7.1 Antarmuka Pengguna 12
7.2 Antarmuka Perangkat Keras 12
7.3 Antarmuka Komunikasi 12
8. Batasan Sistem 13

9. Rencana Pengembangan (Roadmap) 14
10. Penutup 15

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini mendeskripsikan secara lengkap kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari aplikasi AkunTrust. Dokumen ini ditujukan kepada tim pengembang, dewan juri kompetisi KOIN 2026, serta pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam evaluasi dan pengembangan sistem.

1.2 Ruang Lingkup Sistem

AkunTrust adalah aplikasi berbasis mobile dan web yang dirancang untuk membantu pelaku UMKM mendeteksi potensi kecurangan (fraud) dalam catatan keuangan bisnis mereka. Sistem menggunakan pendekatan kecerdasan buatan (AI/Machine Learning) untuk menganalisis pola transaksi, memberikan skor integritas keuangan (Trust Score), serta mengeluarkan peringatan dini terhadap anomali yang terdeteksi.

Ruang lingkup aplikasi meliputi:

- Pencatatan transaksi keuangan harian secara sederhana
- Analisis otomatis berbasis AI terhadap pola transaksi
- Pemberian Trust Score sebagai indikator integritas keuangan
- Notifikasi real-time untuk transaksi anomali
- Laporan risiko keuangan mingguan dalam bahasa sederhana
- Dashboard ringkasan kondisi keuangan bisnis

1.3 Definisi dan Akronim

Istilah	Definisi
AI	Artificial Intelligence — kecerdasan buatan yang digunakan untuk analisis data
ML	Machine Learning — cabang AI yang belajar dari data historis
Trust Score	Skor integritas keuangan 0-100 yang dihitung sistem secara otomatis
Anomali	Transaksi yang menyimpang secara signifikan dari pola historis normal
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Fraud	Kecurangan atau manipulasi data keuangan yang disengaja
SRS	Software Requirements Specification

1.4 Referensi

- IEEE Std 830-1998: Recommended Practice for Software Requirements Specifications

- Panduan KOIN 2026 — Smart Finance Accounting Innovation
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM
- Peraturan OJK tentang Perlindungan Data Nasabah

2. Deskripsi Umum Sistem

2.1 Perspektif Produk

AkunTrust merupakan sistem mandiri (standalone) yang dapat diakses melalui aplikasi mobile (Android & iOS) maupun browser web. Sistem berinteraksi dengan database cloud untuk penyimpanan data transaksi, serta memanfaatkan modul AI berbasis Python untuk proses analisis dan deteksi anomali secara backend.

2.2 Fungsi Utama Produk

1. Manajemen akun dan profil bisnis UMKM
2. Input dan pencatatan transaksi keuangan harian
3. Analisis pola transaksi berbasis AI/ML
4. Perhitungan dan pembaruan Trust Score secara berkala
5. Deteksi anomali dan pengiriman notifikasi peringatan
6. Pembuatan laporan risiko keuangan mingguan
7. Dashboard visualisasi kondisi keuangan

2.3 Karakteristik Pengguna

Tipe Pengguna	Karakteristik	Hak Akses
Pemilik UMKM	Pengguna utama, tidak harus melek teknologi	Akses penuh semua fitur
Kasir/Karyawan	Input transaksi harian, kemampuan terbatas	Input transaksi saja
Admin Sistem	Tim teknis pengelola platform	Akses backend dan monitoring

2.4 Asumsi dan Ketergantungan

- Pengguna memiliki perangkat Android (min. 8.0) atau iOS (min. 14.0), atau browser modern
- Tersedia koneksi internet untuk sinkronisasi data dan analisis AI
- Data transaksi disimpan di server cloud dengan enkripsi end-to-end
- Model AI dilatih menggunakan dataset transaksi UMKM yang representatif

3. Kebutuhan Fungsional

3.1 Modul Autentikasi dan Manajemen Akun

ID	Kebutuhan	Prioritas
F-01	Sistem menyediakan fitur registrasi akun baru dengan email dan nomor HP	Tinggi
F-02	Sistem menyediakan fitur login dengan email/password atau OTP	Tinggi
F-03	Pengguna dapat mengatur profil bisnis (nama, jenis usaha, alamat)	Tinggi
F-04	Sistem mendukung manajemen multi-pengguna dalam satu akun bisnis	Sedang
F-05	Sistem menyediakan fitur lupa password melalui email/SMS	Tinggi

3.2 Modul Pencatatan Transaksi

ID	Kebutuhan	Prioritas
F-06	Pengguna dapat menginput transaksi pemasukan dengan nominal, kategori, dan tanggal	Tinggi
F-07	Pengguna dapat menginput transaksi pengeluaran dengan nominal, kategori, dan tanggal	Tinggi
F-08	Sistem mendukung input transaksi melalui formulir manual	Tinggi
F-09	Sistem mendukung scan struk/nota menggunakan kamera perangkat (OCR)	Sedang
F-10	Pengguna dapat mengedit atau menghapus transaksi yang sudah diinput	Tinggi
F-11	Sistem menyediakan riwayat transaksi yang dapat difilter berdasarkan tanggal dan kategori	Tinggi

3.3 Modul Analisis AI dan Deteksi Anomali

ID	Kebutuhan	Prioritas
F-12	Sistem menganalisis pola transaksi secara otomatis menggunakan algoritma ML	Tinggi
F-13	Sistem mendeteksi transaksi yang menyimpang dari pola historis normal	Tinggi

ID	Kebutuhan	Prioritas
F-14	Sistem memberikan notifikasi push/in-app ketika anomali terdeteksi	Tinggi
F-15	Sistem menjelaskan alasan anomali dalam bahasa yang mudah dipahami	Sedang
F-16	Pengguna dapat menandai anomali sebagai 'wajar' atau 'perlu investigasi'	Sedang
F-17	Sistem belajar dari feedback pengguna untuk meningkatkan akurasi deteksi	Rendah

3.4 Modul Trust Score

ID	Kebutuhan	Prioritas
F-18	Sistem menghitung Trust Score (0-100) berdasarkan beberapa dimensi keuangan	Tinggi
F-19	Trust Score diperbarui secara otomatis setiap minggu atau saat ada transaksi baru	Tinggi
F-20	Sistem menampilkan rincian skor per dimensi (konsistensi, kelengkapan, anomali, dsb.)	Tinggi
F-21	Sistem memberikan rekomendasi untuk meningkatkan Trust Score	Sedang
F-22	Pengguna dapat mengunduh sertifikat Trust Score dalam format PDF	Sedang

3.5 Modul Laporan dan Dashboard

ID	Kebutuhan	Prioritas
F-23	Sistem menghasilkan laporan risiko keuangan mingguan secara otomatis	Tinggi
F-24	Laporan dapat diunduh dalam format PDF	Tinggi
F-25	Dashboard menampilkan ringkasan pemasukan, pengeluaran, dan Trust Score	Tinggi
F-26	Dashboard menampilkan grafik tren transaksi bulanan	Sedang
F-27	Pengguna dapat berbagi laporan kepada pihak ketiga (bank, investor)	Sedang

4. Kebutuhan Non-Fungsional

4.1 Performa

- Waktu respons input transaksi tidak lebih dari 2 detik pada koneksi 4G
- Analisis AI dan pembaruan Trust Score selesai dalam maksimal 30 detik
- Sistem mampu menangani minimal 10.000 pengguna aktif secara bersamaan
- Uptime server minimal 99,5% per bulan

4.2 Keamanan

- Data transaksi dienkripsi menggunakan standar AES-256 saat penyimpanan
- Komunikasi data menggunakan protokol HTTPS/TLS 1.3
- Sistem menerapkan autentikasi dua faktor (2FA) untuk akun premium
- Log aktivitas pengguna tersimpan minimal 90 hari untuk keperluan audit
- Sistem mematuhi regulasi perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia

4.3 Kegunaan (Usability)

- Antarmuka menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami
- Pengguna baru dapat menyelesaikan onboarding dalam waktu kurang dari 5 menit
- Aplikasi mendukung mode gelap (dark mode) untuk kenyamanan penggunaan
- Tersedia panduan singkat (tooltip) pada setiap fitur utama

4.4 Kompatibilitas

- Android versi 8.0 (Oreo) ke atas
- iOS versi 14.0 ke atas
- Browser web: Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+
- Tampilan responsif untuk layar 4.5 inci hingga tablet 12 inci

4.5 Pemeliharaan

- Kode sumber menggunakan arsitektur modular untuk kemudahan pemeliharaan
- Sistem mendukung pembaruan model AI tanpa downtime (hot-swap)
- Tersedia dokumentasi API lengkap untuk integrasi pihak ketiga

5. Arsitektur Sistem

5.1 Komponen Utama

Komponen	Teknologi	Fungsi
Frontend Mobile	React Native	Antarmuka pengguna Android & iOS
Frontend Web	React.js + Tailwind	Antarmuka pengguna berbasis browser
Backend API	Node.js + Express	Pengelolaan logika bisnis dan REST API
AI/ML Engine	Python + Scikit-learn	Analisis transaksi dan deteksi anomali
Database	PostgreSQL	Penyimpanan data transaksi dan pengguna
Cache	Redis	Penyimpanan sementara dan percepatan akses
Cloud Storage	AWS S3 / Google Cloud	Penyimpanan laporan PDF dan media
Notifikasi	Firebase Cloud Messaging	Push notification ke perangkat pengguna

5.2 Alur Data Utama

8. Pengguna menginput transaksi melalui antarmuka mobile/web
9. Data transaksi dikirim ke Backend API melalui HTTPS
10. Backend menyimpan data ke PostgreSQL dan memicu proses analisis AI
11. AI Engine menganalisis pola dan mendeteksi anomali
12. Hasil analisis (Trust Score, anomali) disimpan dan dikirim kembali ke frontend
13. Notifikasi dikirimkan jika ditemukan anomali signifikan
14. Laporan mingguan dibuat secara terjadwal (cron job) setiap hari Senin

6. Spesifikasi Model AI

6.1 Algoritma Deteksi Anomali

Model AI AkunTrust menggunakan kombinasi beberapa algoritma untuk memaksimalkan akurasi deteksi:

- Isolation Forest — untuk deteksi outlier pada data transaksi multidimensi
- LSTM (Long Short-Term Memory) — untuk analisis pola sekuensial transaksi dari waktu ke waktu
- Z-Score Analysis — untuk flagging transaksi dengan deviasi statistik tinggi

6.2 Dimensi Trust Score

Dimensi	Bobot	Deskripsi
Konsistensi Kas	30%	Kesesuaian antara pemasukan dan pengeluaran yang tercatat
Kelengkapan Data	20%	Persentase hari dengan data transaksi yang lengkap
Pola Transaksi	25%	Kewajaran pola transaksi dibanding historis dan industri sejenis
Anomali Terdeteksi	15%	Frekuensi dan tingkat keparahan anomali yang ditemukan
Konsistensi Kategori	10%	Konsistensi penggunaan kategori dalam pencatatan

6.3 Interpretasi Trust Score

Rentang Skor	Kategori	Interpretasi
85 - 100	Sangat Terpercaya	Catatan keuangan sangat konsisten dan minim anomali
70 - 84	Terpercaya	Catatan keuangan baik dengan beberapa catatan minor
55 - 69	Cukup	Terdapat beberapa inkonsistensi yang perlu diperhatikan
40 - 54	Perlu Perhatian	Terdapat anomali signifikan yang perlu segera diperiksa
0 - 39	Berisiko Tinggi	Terdeteksi pola mencurigakan yang memerlukan investigasi

7. Antarmuka Sistem

7.1 Antarmuka Pengguna

- Halaman Onboarding — panduan singkat fitur utama untuk pengguna baru
- Halaman Login & Registrasi — form autentikasi yang simpel dan responsif
- Dashboard Utama — ringkasan Trust Score, transaksi terkini, dan alert anomali
- Halaman Input Transaksi — form input pemasukan dan pengeluaran
- Halaman Riwayat Transaksi — daftar transaksi dengan filter dan pencarian
- Halaman Trust Score — detail skor per dimensi beserta rekomendasi
- Halaman Laporan — daftar laporan mingguan yang tersedia untuk diunduh
- Halaman Pengaturan — kelola profil bisnis, pengguna, dan preferensi notifikasi

7.2 Antarmuka Perangkat Keras

- Kamera perangkat — untuk fitur scan struk/nota (opsional)
- Penyimpanan lokal — untuk cache data offline sementara
- Koneksi internet (WiFi/4G/5G) — untuk sinkronisasi data real-time

7.3 Antarmuka Komunikasi

- REST API berbasis JSON untuk komunikasi frontend-backend
- WebSocket untuk notifikasi real-time anomali
- Firebase Cloud Messaging untuk push notification

8. Batasan Sistem

- Sistem membutuhkan minimal 30 hari data transaksi untuk menghasilkan Trust Score yang akurat
- Fitur scan struk memerlukan kualitas foto yang cukup baik untuk hasil OCR optimal
- Analisis AI tidak dapat menggantikan pemeriksaan oleh auditor profesional
- Performa deteksi anomali bergantung pada kelengkapan dan keakuratan data yang diinput pengguna
- Pada fase awal (MVP), dukungan bahasa hanya dalam Bahasa Indonesia

9. Rencana Pengembangan (Roadmap)

Fase	Periode	Fitur Target
MVP (Fase 1)	Bulan 1-3	Input transaksi, Trust Score dasar, notifikasi anomali, dashboard
Fase 2	Bulan 4-6	Scan struk OCR, laporan PDF, rekomendasi AI, multi-pengguna
Fase 3	Bulan 7-9	Integrasi bank, sertifikat Trust Score, API publik untuk mitra
Fase 4	Bulan 10-12	Model AI adaptif, fitur komunitas UMKM, ekspansi bahasa

10. Penutup

Dokumen SRS ini merupakan panduan utama dalam pengembangan aplikasi AkunTrust. Setiap kebutuhan yang tercantum dalam dokumen ini telah dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata pelaku UMKM di Indonesia, kelayakan teknis implementasi, serta relevansi terhadap tema kompetisi KOIN 2026.

Dokumen ini bersifat dinamis dan dapat diperbarui seiring perkembangan kebutuhan. Setiap perubahan akan didokumentasikan dalam riwayat revisi yang terpisah.

Disusun oleh Tim AkunTrust
KOIN 2026 — Smart Finance Accounting Innovation